

Comandos NumPy

Reshape de arrays

Importar la librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear un array unidimensional del 1 al 12

```
array = np.arange(1, 13)
print(array)
# Resultado: [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12]
```

Reshape del array en una matriz de 3x4

```
matriz = array.reshape(3, 4)
print(matriz)
# Resultado:
# [[ 1  2  3  4]
#  [ 5  6  7  8]
#  [ 9 10 11 12]]
```

Operaciones estadísticas

Importar librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear un array de números aleatorios

```
array = np.random.randint(1, 101, size=5)
print(array) # Resultado: [65 10 73 49  9]
```

Obtener el valor máximo y mínimo del array

```
maximo = np.max(array)
minimo = np.min(array)
print(maximo, minimo) # Resultado: 73 9
```

Calcular la media y desviación estándar del array

```
media = np.mean(array)
desviacion_estandar = np.std(array)
print(media, desviacion_estandar)
# Resultado: 41.2 26.088470577796655
```

Creación de arrays con valores específicos

Importar la librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear un array de 0s de tamaño 4x3

```
array_ceros = np.zeros((4, 3))
print(array_ceros)
# Resultado:
# [[0. 0. 0.]
#  [0. 0. 0.]
#  [0. 0. 0.]
#  [0. 0. 0.]]
```

Crear un array de 1s de tamaño 2x4

```
array_unos = np.ones((2, 4))
print(array_unos)
# Resultado:
# [[1. 1. 1. 1.]
#  [1. 1. 1. 1.]]
```

Crear un array con valores espaciados uniformemente

```
array_espaciado = np.linspace(0, 1, 5)
print(array_espaciado) # Resultado: [0.    0.25 0.5   0.75 1.   ]
```

Concatenación de arrays

Importar librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear dos arrays

```
array1 = np.array([1, 2, 3])
array2 = np.array([4, 5, 6])
```

Concatenar los arrays verticalmente (uno encima del otro)

```
concatenacion_vertical = np.vstack((array1, array2))
print(concatenacion_vertical)
# Resultado:
# [[1 2 3]
#  [4 5 6]]
```

Concatenar los arrays horizontalmente (uno al lado del otro)

```
concatenacion_horizontal = np.hstack((array1, array2))
print(concatenacion_horizontal) # Resultado: [1 2 3 4 5 6]
```

Copiar arrays

Importar librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear un array

```
array_original = np.array([1, 2, 3])
```

Crear una copia independiente del array

```
array_copia = array_original.copy()
```

Modificar el array copia

```
array_copia[0] = 10
```

El array original no se ve afectado por la modificación en la copia

```
print(array_original) # Resultado: [1 2 3]
print(array_copia)   # Resultado: [10  2  3]
```

Funciones de lógica booleana

Importar librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear un array

```
array = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
```

Obtener un array de valores booleanos que indican si cada elemento es mayor que 3

```
es_mayor_que_3 = array > 3
print(es_mayor_que_3) # Resultado: [False False False  True  True]
```

Obtener un array solo con los elementos que cumplen una condición

```
elementos_mayor_que_3 = array[array > 3]
print(elementos_mayor_que_3) # Resultado: [4 5]
```

Ordenamiento de arrays

Importar librería NumPy

```
import numpy as np
```

Crear un array desordenado

```
array = np.array([3, 1, 5, 2, 4])
```

Ordenar el array en manera ascendente

```
array_ordenado = np.sort(array)
print(array_ordenado) # Resultado: [1 2 3 4 5]
```

Obtener los índices que ordena el array

```
indices_ordenados = np.argsort(array)
print(indices_ordenados) # Resultado: [1 3 0 4 2]
```